

Experimento sobre Gerador de Onda Quadrada, Triangular e Senoidal

Gabriel Bittencourt Paiva Fernandes

200017942@aluno.unb.br

20/0017942

Turma 3

Marina Pimentel Moreno

moreno.marina@aluno.unb.br

22/2014071

Turma 3

Victoria Rodrigues Morais

Victoria.Morais@aluno.unb.br

16/0147620

Turma 3

Objetivo

Este relatório tem como objetivo montar e analisar um gerador de funções baseado no LM741, capaz de produzir ondas quadrada, triangular e senoidal. Busca-se verificar o funcionamento do comparador com histerese, do integrador e do circuito de breakpoint, medindo as formas de onda, frequências e tensões características, além de comparar os resultados experimentais com o comportamento teórico esperado.

1. Introdução

Os amplificadores operacionais são amplamente utilizados em circuitos analógicos, especialmente em sistemas com realimentação. No LM741, embora a resposta transiente seja rápida, as tensões nas entradas inversora e não inversora não se ajustam instantaneamente, influenciando o comportamento do circuito.

Na realimentação negativa, o sistema tende ao equilíbrio, reduzindo a diferença entre as entradas. Já na realimentação positiva, pequenas variações são reforçadas, levando a saída à saturação, princípio usado no comparador com histerese.

Este experimento teve como finalidade montar e analisar um gerador de funções com amplificadores operacionais LM741, capaz de produzir ondas quadrada, triangular e senoidal aproximada. Para isso, foi estudado a onda quadrada e triangular. Também o circuito de breakpoint, utilizado para conformar a onda triangular em uma forma de onda próxima de uma senoide. Os fundamentos teóricos necessários ao entendimento desses blocos são apresentados na Seção 2.3 e na Seção 2.4.

2. Fundamentação teórica

O experimento tem como base o uso do amplificador operacional LM741 em circuitos com realimentação positiva e negativa. Embora o amplificador operacional apresente resposta transiente rápida, as tensões nas entradas inversora e não inversora não atingem seus valores finais instantaneamente. Assim, para compreender o funcionamento dos circuitos geradores de onda, é necessário analisar o comportamento transitório e o efeito da realimentação sobre as entradas do amplificador operacional.

A tensão de saída do amplificador operacional é dada por:

$$V_o = A(V^+ - V^-) \quad (1)$$

em que A representa o ganho em malha aberta e $(V^+ - V^-)$ corresponde à tensão diferencial de entrada.

2.1. Realimentação negativa

Na realimentação negativa, o sinal de saída é realimentado para a entrada inversora do amplificador operacional. Esse processo tende a reduzir a diferença entre as tensões de entrada, conduzindo o circuito a uma condição de equilíbrio. Nessa situação, considera-se que:

$$V^+ - V^- \approx 0 \quad (2)$$

o que fundamenta a aproximação de curto virtual em circuitos com realimentação negativa.

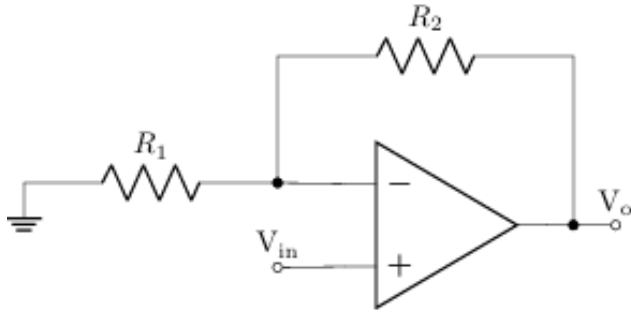


Figura 1. Configuração não inversora.

Para a configuração não inversora apresentada na Fig. 1, a tensão na entrada inversora é dada por:

$$V^- = \frac{V_o}{2} \quad (3)$$

Como a tensão de saída não varia instantaneamente, tem-se:

$$V_o(t = 0^-) = V_o(t = 0^+) = 0 \text{ V} \quad (4)$$

$$V_{qua}(t) = \begin{cases} +V_{sat} \\ -V_{sat} \end{cases}$$

2.2. Realimentação positiva

Na realimentação positiva, a saída é realimentada para a entrada não inversora do amplificador operacional. Diferentemente da realimentação negativa, esse processo não tende ao equilíbrio estável. Pequenas variações na tensão diferencial de entrada são reforçadas, levando a saída rapidamente para um dos níveis de saturação.

Nesse caso, a tensão na entrada não inversora pode ser expressa por:

$$V^+ = \frac{V_o}{2} \quad (6)$$

Se a saída estiver saturada em $-V_{sat}$, então:

$$V^+ = \frac{V_o}{2} = -\frac{V_{sat}}{2} \quad (7)$$

A tensão diferencial se anula quando:

$$V^- = V^+ \quad (8)$$

ou seja,

$$V^- = -\frac{V_{sat}}{2} \quad (9)$$

Esse ponto corresponde a uma condição de equilíbrio instável. Qualquer perturbação pode levar a saída à saturação positiva ou negativa. Esse comportamento caracteriza a histerese, na qual a saída depende não apenas da entrada atual, mas também do estado anterior do circuito.

2.3. Gerador de onda quadrada e triangular

O gerador de onda quadrada e triangular é formado pela associação entre um comparador com histerese e um integrador.

2.3.1 Primeiro estágio: comparador com histerese

O primeiro estágio consiste em um comparador com histerese, também chamado de Schmitt trigger. Esse circuito compara a tensão de entrada com dois níveis de referência, denominados limiar superior e limiar inferior. Quando a tensão aplicada ultrapassa um desses limiares, a saída comuta para o estado oposto.

A saída do gerador de onda quadrada pode assumir os valores:

$$V_{qua}(t) = \begin{cases} +V_{sat} \\ -V_{sat} \end{cases} \quad (10)$$

A realimentação positiva é responsável pela histerese do comparador, fazendo com que os níveis de comutação dependam do estado atual da saída. Dessa forma, a transição entre os níveis de saturação ocorre rapidamente, produzindo uma onda quadrada.

A frequência da onda gerada é dada por:

$$f = \frac{R_2}{4R_1R_3C} \quad (11)$$

2.3.2 Segundo estágio: integrador

O segundo estágio consiste em um integrador. A onda quadrada gerada pelo comparador é aplicada à entrada inversora do amplificador operacional, enquanto o capacitor de realimentação integra esse sinal ao longo do tempo.

Quando a entrada do integrador permanece em $+V_{sat}$, a corrente no resistor de entrada é constante, fazendo com que o capacitor seja carregado a uma taxa constante. Isso gera uma rampa na saída. Quando a entrada comuta para $-V_{sat}$, o processo se inverte, formando uma rampa no sentido oposto.

A constante de tempo associada ao processo de integração é:

$$\tau = RC \quad (12)$$

A tensão da onda triangular está relacionada à saída do comparador por:

$$V_{tri}(t) = \begin{cases} -\frac{R_1}{R_2}V_{sat} \\ \frac{R_1}{R_2}V_{sat} \end{cases} \quad (13)$$

2.3.3 Funcionamento conjunto

No funcionamento conjunto, a saída do integrador é realimentada ao comparador com histerese. Quando a rampa triangular atinge um dos limiares de comutação, a saída do comparador muda de estado, invertendo o sentido de carga ou descarga do capacitor. Esse ciclo se repete continuamente, sustentando a oscilação do circuito.

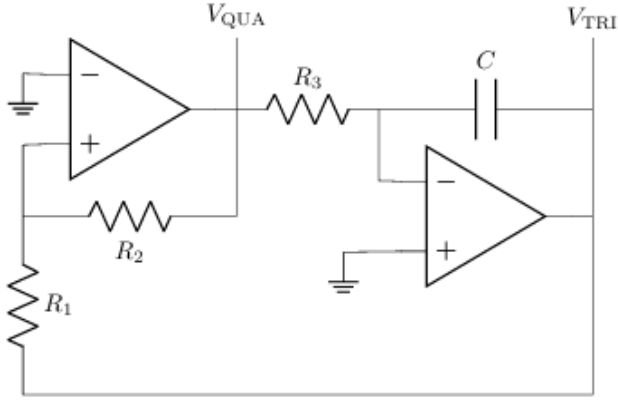


Figura 2. Esquema do gerador de onda quadrada e triangular.

2.4. Circuito de breakpoint para geração senoidal

A geração da onda senoidal é realizada a partir da onda triangular por meio de um circuito de breakpoint. Esse circuito utiliza resistores e diodos para modificar a inclinação da onda triangular em diferentes regiões de operação. À medida que a amplitude do sinal aumenta, novos diodos entram em condução, criando segmentos de reta que suavizam os vértices da onda triangular e aproximam seu formato de uma senoide.

A escolha adequada dos pontos de quebra é importante para reduzir a distorção harmônica total da forma de onda. O projeto do circuito de breakpoint pode ser descrito pelas seguintes relações:

$$R_T = R_4 + R_5 + R_6 + R_7 \quad (14)$$

$$R_1 = 10R_T \quad (15)$$

$$V_1 = \frac{V_{tri}}{3} \quad (16)$$

$$R_7 = R_T \frac{V_1 - 0.7}{V_{CC}} \quad (17)$$

Para o segundo ponto de quebra, escolhe-se um ângulo θ_2 . Assim:

$$V_2 = \frac{2}{3} V_{tri} \sin(\theta_2) \quad (18)$$

$$R_6 = R_T \frac{V_2 - 0.7}{V_{CC}} - R_7 \quad (19)$$

Para o terceiro ponto de quebra, escolhe-se um ângulo θ_3 . Assim:

$$V_3 = \frac{2}{3} V_{tri} \sin(\theta_3) \quad (20)$$

$$R_5 = R_T \frac{V_3 - 0.7}{V_{CC}} - R_7 - R_6 \quad (21)$$

$$R_4 = R_T - R_5 - R_6 - R_7 \quad (22)$$

As tensões associadas aos ângulos de breakpoint são dadas por:

$$V_{\theta_2} = V_{tri} \frac{\theta_2}{\pi/2} \quad (23)$$

$$R_2 = R_1 \left(\frac{V_{\theta_2} - V_1}{V_{\theta_2} - V_2} - 1 \right) \quad (24)$$

$$V_{\theta_3} = V_{tri} \frac{\theta_3}{\pi/2} \quad (25)$$

$$V_{in}^* = V_{\theta_3} - \frac{R_1(V_{\theta_3} - V_1)}{R_1 + R_2} \quad (26)$$

$$R_3 = R_1 \left[\frac{V_{in}^* - V_2}{V_{in}^* - V_3} - 1 \right] \quad (27)$$

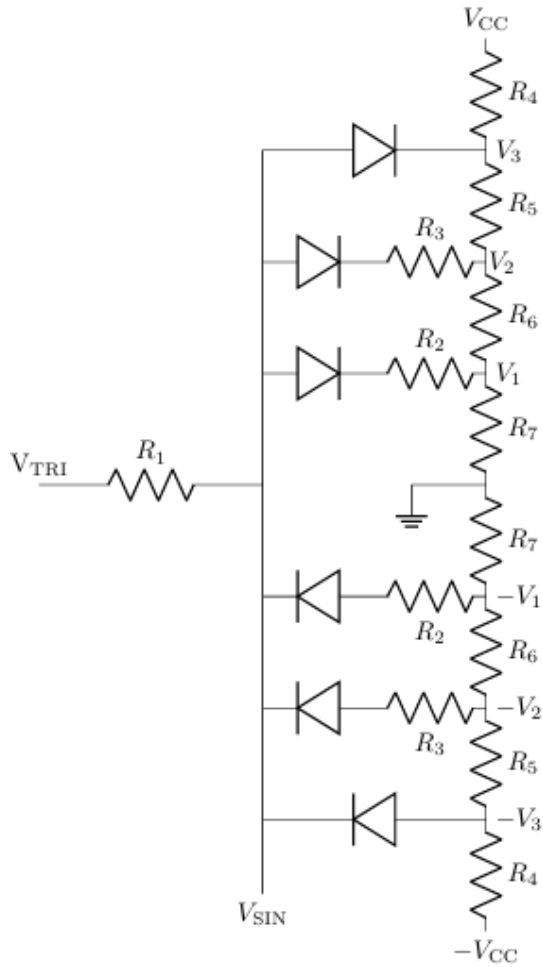


Figura 3. Esquemático do gerador de onda senoidal.

3. Procedimento experimental

O experimento foi dividido em duas partes principais. Na primeira parte, foi montado o circuito gerador de ondas quadrada e triangular. Na segunda parte, foi montado o circuito de breakpoint, integrado ao gerador anterior, com o objetivo de obter uma onda aproximadamente senoidal a partir da onda triangular.

3.1. Parte 1: Gerador de ondas quadrada e triangular

Inicialmente, montou-se na protoboard o circuito gerador de ondas quadrada e triangular, utilizando dois amplificadores operacionais LM741, conforme discutido na Seção 2.3.

A alimentação utilizada no circuito foi simétrica, com:

$$\pm V_{CC} = \pm 15, V \quad (28)$$

Tabela 1. Valores dos resistores utilizados no circuito gerador de ondas quadrada e triangular.

Resistor	Valor
R_1	$4,7 \, k\Omega$
R_2	$10 \, k\Omega$
R_3	$33 \, k\Omega$
C	$1 \, \mu F$

A Fig. 4 apresenta a montagem experimental realizada na protoboard.

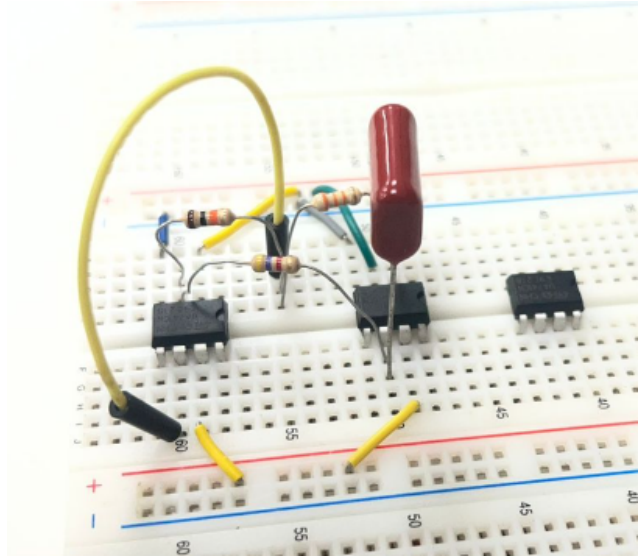


Figura 4. Montagem do gerador de ondas quadrada e triangular.

Também foi prevista a substituição do resistor R_3 por outro valor, conforme orientação do roteiro, com o objetivo de observar sua influência na frequência das formas de onda geradas.

3.2. Parte 2: Circuito de breakpoint

Na segunda parte do experimento, montou-se o circuito de breakpoint na protoboard. A alimentação utilizada também foi simétrica, com $\pm V_{CC} = \pm 15V$.

Tabela 2. Valores dos resistores utilizados no circuito gerador de ondas quadrada e triangular.

Resistor	Valor
R_1	$56 \, k\Omega$
R_2	$220 \, k\Omega$
R_3	$68 \, k\Omega$
R_4	$2,7 \, k\Omega$
R_5	$680 \, \Omega$
R_6	$820 \, \Omega$
R_7	$1,5 \, k\Omega$

Após a montagem, os dois canais do osciloscópio foram utilizados para observar simultaneamente a onda triangu-

lar, aplicada à entrada do circuito de breakpoint, e a onda senoidal aproximada. Em seguida, foram realizadas as medições das tensões quase-DC associadas aos pontos de breakpoint, correspondentes a $\pm V_1$, $\pm V_2$ e $\pm V_3$. A Fig. 5 apresenta a montagem experimental do circuito de breakpoint.

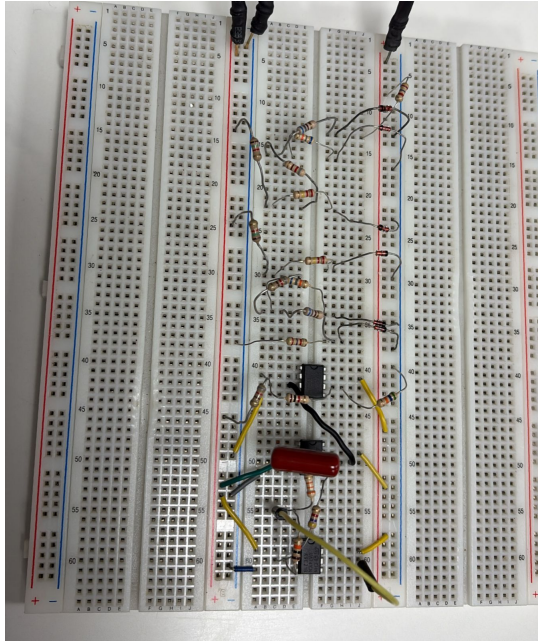


Figura 5. Montagem experimental do circuito de breakpoint integrado ao gerador de ondas.

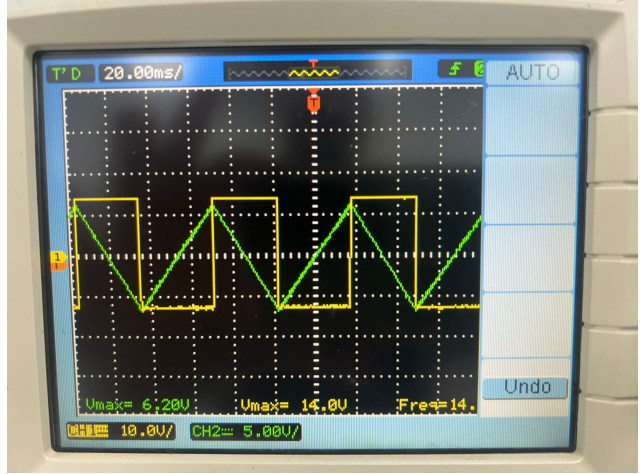


Figura 6. Gráfico do gerador de ondas quadrada e triangular.

Pela Fig. 6, observa-se que a onda quadrada apresenta comutação entre dois níveis de tensão, enquanto a onda triangular apresenta rampas aproximadamente lineares de subida e descida. Esse comportamento está de acordo com o funcionamento do gerador apresentado na Seção 2.3.

Utilizando a Eq. 11, obtém-se a frequência teórica para os valores utilizados na montagem:

$$f_{teo} = \frac{10, k\Omega}{4 \cdot 4.7, k\Omega \cdot 33, k\Omega \cdot 1, \mu F} \approx 16.1, Hz \quad (29)$$

A frequência observada no osciloscópio foi de aproximadamente:

$$f_{exp} \approx 14, Hz \quad (30)$$

Assim, o erro percentual aproximado é dado por:

$$\text{erro percentual} = \left| \frac{f_{exp} - f_{teo}}{f_{teo}} \right| \cdot 100 \quad (31)$$

$$\text{erro percentual} = \left| \frac{14 - 16.1}{16.1} \right| \cdot 100 \approx 13 \quad (32)$$

Além da frequência, também foi possível comparar a amplitude da onda triangular com o valor esperado teoricamente. Considerando a amplitude máxima aproximada da onda quadrada como $V_{sat} \approx 14.0, V$, tem-se:

$$V_{tri,max} = \frac{R_1}{R_2} V_{sat} = \frac{4.7}{10} \cdot 14.0 \approx 6.58, V \quad (33)$$

No osciloscópio, a amplitude máxima da onda triangular foi de aproximadamente $6.20, V$. Portanto, o valor medido ficou próximo do previsto pela teoria. A pequena diferença pode ser atribuída às tolerâncias dos componentes, às limitações reais do LM741 e às condições práticas da montagem em protoboard.

4. Resultados e análises

4.1. Resultados da Parte 1: ondas quadrada e triangular

Na primeira montagem, foram observadas simultaneamente as ondas quadrada e triangular, conforme mostrado na Fig. 6. A forma de onda amarela corresponde à saída quadrada, enquanto a forma de onda verde corresponde à saída triangular.

4.2. Resultados da Parte 2: Circuito de breakpoint

Na segunda montagem, foram observadas simultaneamente a onda triangular e a senoidal pelo circuito de breakpoint na protoboard, conforme mostrado na Fig. 7.

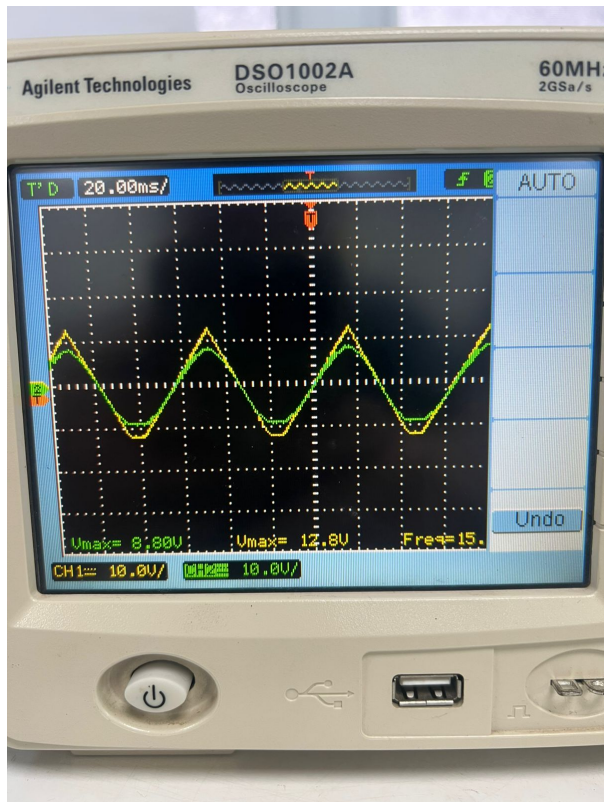


Figura 7. Gráfico da Onda triangular e onda senoidal simultaneamente.

Pela Fig. 7, observa-se que a onda de saída apresenta formato mais suavizado em relação à onda triangular original. Esse comportamento está de acordo com o funcionamento esperado para o circuito de breakpoint, discutido na Seção 2.4. A frequência observada foi de aproximadamente 15, Hz, valor próximo ao obtido na primeira etapa do experimento.

Também foram medidas as tensões quase-DC associadas aos pontos de breakpoint. As medições de $\pm V_1$, $\pm V_2$ e $\pm V_3$ estão apresentadas nas Figs. 8, 9 e 10, respectivamente.

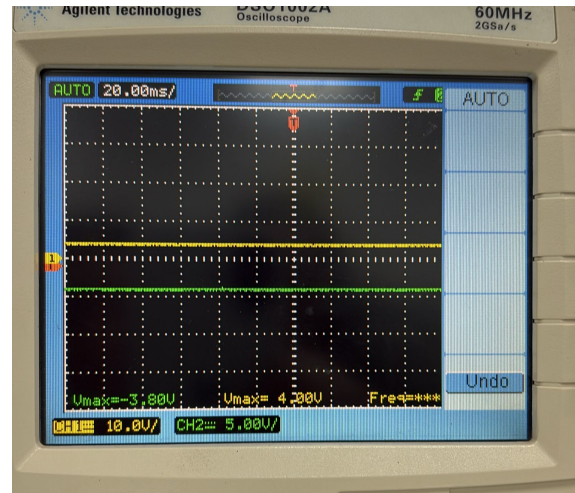


Figura 8. Gráfico da medição das tensão $\pm V_1$.

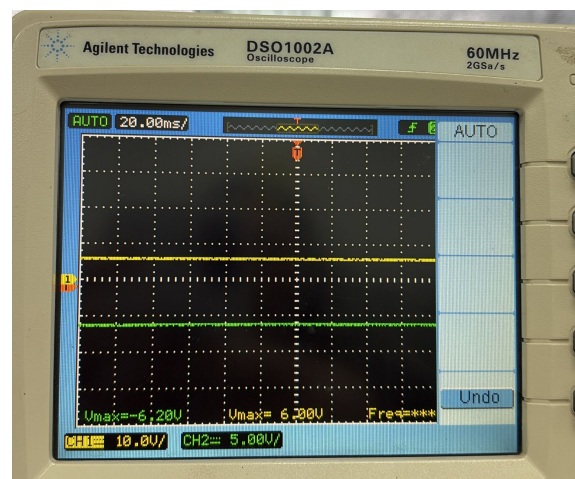


Figura 9. Gráfico da medição das tensão $\pm V_2$.

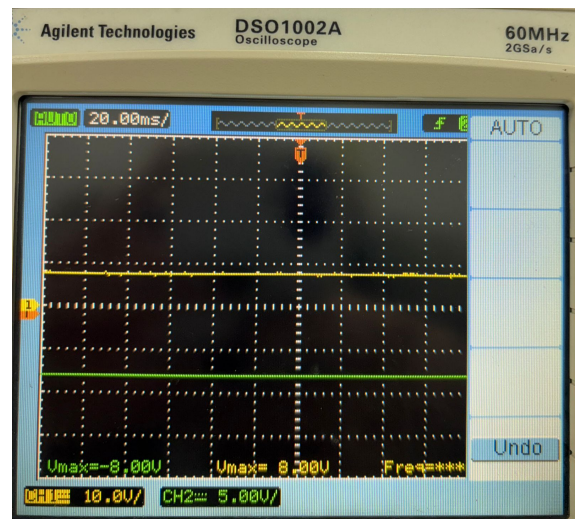


Figura 10. Gráfico da medição das tensão $\pm V_3$.

Com base nas leituras apresentadas no osciloscópio, os valores aproximados das tensões quase-DC foram organizados na Tabela 3.

Tabela 3. Tensões medidas no circuito de breakpoint.

Tensão	Valor positivo	Valor negativo
V_1	+4.30V	-3.80V
V_2	+6.20V	-6.20V
V_3	+8.20V	-8.00V

Observa-se que os valores medidos apresentam comportamento aproximadamente simétrico em relação ao eixo de referência, especialmente para V_2 . As pequenas diferenças entre os valores positivos e negativos podem estar associadas às tolerâncias dos resistores, às quedas de tensão reais nos diodos e às limitações práticas da montagem em proto-board.

De modo geral, o resultado obtido está de acordo com o comportamento esperado para o circuito de breakpoint. A onda triangular foi conformada por meio dos pontos de condução dos diodos, resultando em uma forma de onda com vértices suavizados e mais próxima de uma senoide.

4.3. Análise da realimentação positiva e negativa

* Por que apesar de, aparentemente, os circuitos com realimentação positiva e negativa apresentarem as mesmas funções de transferência, esse não é um resultado válido para o caso da realimentação positiva?

Embora os circuitos com realimentação positiva e negativa possam parecer semelhantes em uma análise algébrica inicial, suas interpretações físicas são diferentes. No caso da realimentação negativa, a saída atua de forma a reduzir a diferença entre as entradas do amplificador operacional, fazendo com que $V^+ - V^- \approx 0$. Por isso, a aproximação de curto virtual é válida nesse tipo de circuito.

Na realimentação positiva, entretanto, essa aproximação não pode ser aplicada da mesma forma. Nesse caso, qualquer pequena diferença entre V^+ e V^- é reforçada pelo próprio circuito, levando a saída rapidamente para um dos níveis de saturação, $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$. Assim, o ponto em que $V^+ = V^-$ não representa uma condição estável de operação, mas sim um equilíbrio instável. Por esse motivo, mesmo que as funções de transferência pareçam iguais, o resultado não é válido para a realimentação positiva quando se assume curto virtual.

Esse comportamento foi observado no gerador de ondas quadrada e triangular, em que o comparador com histerese não opera em regime linear, mas alterna entre os estados de saturação. Essa comutação é justamente o que permite a geração da onda quadrada.

4.4. Variação da saída sem tensão de entrada direta

* Visto que não há uma tensão V_{in} de entrada direta para o circuito, como é possível a variação na saída do amplificador operacional?

Mesmo sem uma tensão de entrada externa V_{in} aplicada diretamente ao circuito, a saída do amplificador operacional varia devido ao processo de realimentação entre o comparador com histerese e o integrador. Na prática, pequenas perturbações iniciais, como desequilíbrios internos do amplificador operacional, ruídos ou diferenças reais entre os componentes, fazem com que a saída do comparador assuma um dos níveis de saturação.

A partir desse estado inicial, a saída quadrada do comparador é aplicada ao integrador. O capacitor do integrador passa então a carregar ou descarregar, produzindo uma rampa na saída triangular. Quando essa rampa atinge um dos limiares de comutação do comparador, a saída muda de estado, invertendo o sentido da rampa. Esse processo se repete continuamente, sustentando a oscilação do circuito.

Dessa forma, a variação na saída não depende de um sinal externo periódico, mas sim da realimentação do próprio circuito. O sistema utiliza a saturação do comparador e a carga e descarga do capacitor para gerar as formas de onda observadas experimentalmente.

5. Conclusão

Ao final do experimento, foi possível compreender o funcionamento de um gerador de funções com amplificadores operacionais LM741. Observou-se que a realimentação positiva, aplicada no comparador com histerese, leva a saída à saturação e permite a geração da onda quadrada. Em seguida, o integrador converte esse sinal em uma onda triangular, enquanto o circuito de breakpoint, formado por resistores e diodos, suaviza a triangular e aproxima sua forma de uma senoidal.

A principal lição aprendida foi que a realimentação positiva não permite a aplicação direta do conceito de curto virtual, diferentemente da realimentação negativa. Também se verificou que a frequência depende dos valores de resistores e capacitor do circuito.

Como limitação, a onda senoidal obtida é apenas aproximada, podendo apresentar distorções. Assim, melhorias futuras poderiam incluir ajustes nos pontos de quebra e uso de componentes mais precisos. Portanto, os objetivos do experimento foram alcançados.

6. Referências bibliográficas

1. M. L. Pereira Júnior, *Roteiro de Preparação para Experimento sobre Gerador de Onda Quadrada, Triangular e Senoidal*. Brasília: Departamento de Engenharia Elétrica, Faculdade de Tecnologia, Universidade de Brasília.

2. Texas Instruments, *LM741 Operational Amplifier*, Datasheet SNOSC25D, maio 1998, rev. out. 2015. [Online]. Disponível em: <http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm741.pdf>.
3. Prof. Marcelo Lopes, “Laboratório de Eletrônica (Gerador de Funções - p. 1/3),” YouTube. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=MulfDFs02BI>.
4. Prof. Marcelo Lopes, “Laboratório de Eletrônica (Gerador de Funções - p. 2/3),” YouTube. [Online]. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=stf4DcULU5Y>.
5. Prof. Marcelo Lopes, “Laboratório de Eletrônica (Gerador de Funções - p. 3/3),” YouTube. [Online]. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_FLL1HEYOSg.